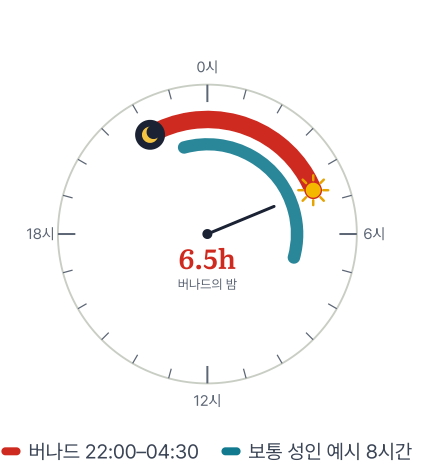
BBC · 과학 수면 · 유전학 15문장

The people who only need four hours' sleep

4시간만 자도 멀쩡한 사람들 — 잠의 양은 유전자가 정한다?



▬ 버나드 22:00–04:30 ▬ 보통 성인 예시 8시간

반 ______ 이름 ____________ 날짜 ___ / ___

목차

1 원문 읽기
해석 · 끊어 읽기 · 바꿔 말하기

2 구문분석
15문장 + 문법 포인트 18

3 어휘
요청 7 + 11 · 뜻 가리기

4 get 구동사
전치사 감각 28개

5 배경지식
수면 유전학 · 수면 빚

1 원문 읽기 문장을 누르면 해석이 열려요

¶1 [1]**For as long as** she can remember, Aimee Pugh Bernard hasn't needed much sleep. [2]Today she **tends** to go to bed around 22:00 and wake up around 04:30. [3]"I'm **wide** awake. I cannot stay in bed," she says.

¶2 [4]Sometimes Bernard, an **immunology** professor at the University of Colorado, can't fall asleep right away. [5]Then she'll **log** only five hours' **slumber**.

¶3 [6]Perhaps most surprisingly, Bernard usually still feels **energised** the next day. [7]She'll walk her dog, **sweat through** an hour-long gym session, and **clock** 1.5 hours of work before 08:00. [8]Friends **gawk** at Bernard's ability to do so much on so little sleep. [9]But in her family, it's normal – her father and brother are the same.

08:00
04:30 기상
I'm wide awake.
개 산책
walk her dog
헬스 1시간
sweat through a gym session
업무 1.5시간
clock 1.5 hours of work

그림 ¶3 · 버나드의 아침 — 오전 8시 전에 이 모든 걸 끝낸다

¶4 [10]Most of us, of course, **require** more. [11]The average adult aged 26-64 years needs about seven to nine hours of sleep in every 24, according to the US National Sleep Foundation's latest review of the evidence.

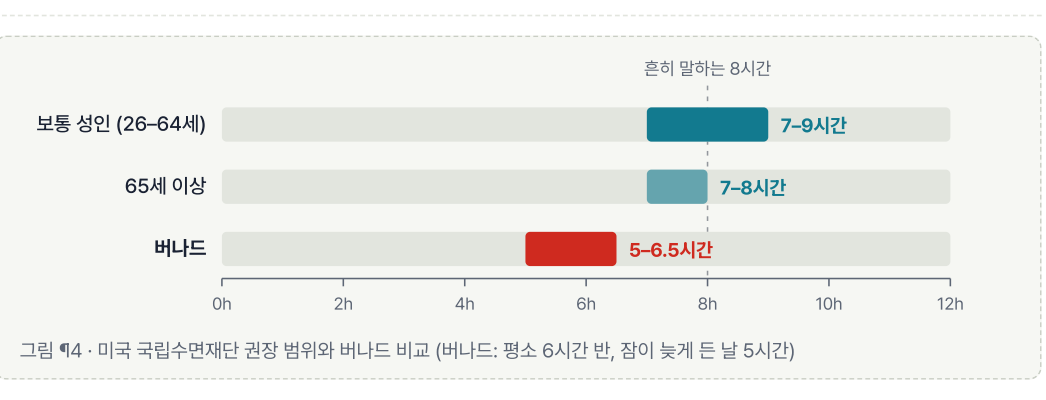


그림 ¶4 · 미국 국립수면재단 권장 범위와 버나드 비교 (버나드: 평소 6시간 반, 잠이 늦게 든 날 5시간)

¶5 [12]Why there is such a **wide** variation in how much sleep people need has been a **long-standing** mystery. [13]Yet over the last few years, scientists have **pinpointed a wealth of** ways in which genetics play a role. [14]From the rare **mutations** carried by people like Bernard, to hundreds of much more common **variants**, here's why some people **get away with** very little sleep. [15]In the future, these findings could be used to help protect those who can't get enough from some of the usual **consequences**.

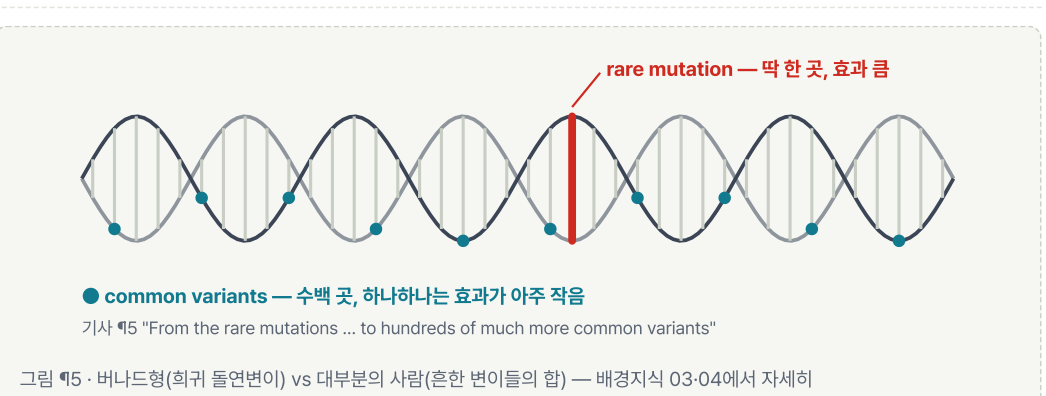

rare mutation — 딱 한 곳, 효과 큼
● common variants — 수백 곳, 하나하나는 효과가 아주 작음
기사 ¶5 "From the rare mutations ... to hundreds of much more common variants"

그림 ¶5 · 버나드형(희귀 돌연변이) vs 대부분의 사람(흔한 변이들의 합) — 배경지식 03·04에서 자세히

출처: BBC Future, "The people who only need four hours' sleep" 도입부 · 학습용 발췌

글의 흐름 — 편입 독해 도입부의 전형

1 일화로 훅
버나드: 밤 10시 취침, 새벽 4시 반 기상 ¶1–3

2 반전 포인트
가족 모두 똑같다 → 유전 암시 ¶3

3 일반 기준
보통 성인은 7–9시간 ¶4

4 문제 제기
왜 사람마다 이렇게 다를까? ¶5

5 답 예고
희귀 돌연변이부터 흔한 변이까지 from A to B

6 의의
잠 부족한 사람을 보호하는 데 활용 could

같은 말, 다른 표현 — 기사 속 패러프레이즈 지도 논리완성 빈칸은 이렇게 '바꿔 말한 짝'에서 단서가 나옵니다

먼저 나온 표현	다시 말한 표현	읽는 포인트
hasn't needed much sleep ¶1	do so much on **so little sleep** ¶3 → get away with **very little sleep** ¶5	'적은 잠'이 세 번 반복 = 글의 핵심어
log five hours' slumber ¶2	clock 1.5 hours of work ¶3	log ≈ clock: 둘 다 '기록하다'
sleep ¶1	slumber ¶2	같은 단어 반복을 피하는 영어 글쓰기 습관
needs ¶4	require ¶4 · how much sleep people need ¶5	need = require
her father and brother are the same ¶3	genetics play a role ¶5	구체적 사례 → 일반 원리 (복선 회수)
a long-standing mystery ¶5	Yet ... scientists have pinpointed ¶5	문제 → 해답 (Yet = 역접 시그널)
those who can't get enough ¶5	get enough (sleep)	생략된 말 복원하며 읽기

2 구문분석 15문장 · 4줄 유닛

[ ] 명사 역할 (명사절) ( ) 형용사 역할 (명사 수식·동격) 〈 〉 부사 역할 ◎ 병렬 (sleep) 생략된 말 | ■ 주어 ■ 동사 ■ 목적어 ■ 보어 ■ 수식·접속

01 for as long as 현재완료 계속

〈For as long as she can remember〉, Aimee Pugh Bernard hasn't needed much sleep.

기억할 수 있는 아주 오래전부터 에이미 퓨 버나드는 잠이 많이 필요하지 않았다.

구조: 3형식(S+V+O) + 시간 부사절

For as long as she can remember,	기억할 수 있는 한 오래전부터	M 부사절(기간)	접속사구 + 절
Aimee Pugh Bernard	에이미 퓨 버나드는	S 주어	고유명사
hasn't needed	필요로 하지 않아 왔다	V 3형식	현재완료(계속)
much sleep.	많은 잠을	O 목적어	much + 불가산명사

민쌤 원포인트
- **for as long as** = ~하는 기간 내내 → 과거부터 지금까지 이어지므로 **현재완료**(hasn't needed)와 짝을 이룹니다.
- as long as만 쓰면 보통 조건 '~하기만 하면'(= so long as, provided that). for가 붙으면 '기간'이라는 점에 주의.
- much sleep: sleep은 '잠'이라는 뜻일 때 불가산 → many sleep ~~(X)~~

02 to부정사 병렬 to 생략

Today she tends to ◎go to bed around 22:00 and ◎(to)wake up around 04:30.

요즘 그녀는 보통 밤 10시쯤 잠자리에 들어 새벽 4시 30분쯤 일어난다.

구조: tend to V(~하는 경향이 있다) + to부정사 두 개 병렬

Today	요즘	M 문장 수식	부사
she	그녀는	S 주어	대명사
tends	~하는 편이다	V 자동사	tend to V
to go to bed around 22:00	밤 10시쯤 잠자리에 들고	V' 1형식 ◎	to부정사
and wake up around 04:30.	새벽 4시 반쯤 일어나는	V' 1형식 ◎	to 생략 병렬

민쌤 원포인트
- **A and B 병렬**: and 뒤의 to는 반복을 피해 생략 → tends to go ... and (to) wake up. 편입 문법에서 and 뒤 동사 형태(원형)를 묻는 문제로 나옵니다.
- today는 '오늘'뿐 아니라 '요즘, 오늘날'(= nowadays)의 뜻.
- wake up(잠에서 깨다) ≠ get up(잠자리에서 일어나다) — 4번 get 구동사 참고

03 wide 부사 2형식 a-형용사

"I'm wide awake. I cannot stay 〈in bed〉," she says.

"정신이 완전히 말똥말똥해요. 침대에 그대로 누워 있을 수가 없어요." 그녀는 말한다.

구조: 2형식(S+be+C) / 1형식(S+V+장소 부사구)

I	나는	S 주어	대명사
'm	~이다	V 2형식	be동사
wide	완전히	M 보어 수식	부사
awake.	깨어 있는	C 주격보어	형용사(서술적)
I	나는	S 주어	대명사
cannot stay	머물 수 없다	V 1형식	조동사 + 동사
in bed,	침대에	M 장소	전치사구
she says.	그녀가 말한다	S+V 전달절	삽입

민쌤 원포인트
- **wide**는 형용사(넓은)만이 아니라 **부사 '완전히, 활짝'**: wide awake, wide open. '널리'라는 추상적 의미는 widely.
- **awake**는 a-로 시작하는 서술적 형용사(asleep, alive, alike, aware) → 주로 보어 자리.
- stay in bed(1형식: 장소) vs stay awake(2형식: stay + 형용사 보어) — 같은 stay라도 뒤에 무엇이 오느냐로 문형이 갈림.

04 동격 fall + 형용사

Sometimes Bernard, (an immunology professor at the University of Colorado), can't fall asleep right away.

콜로라도 대학교의 면역학 교수인 버나드도 가끔은 곧바로 잠들지 못할 때가 있다.

구조: 2형식(S+fall+C) + 주어 동격

Sometimes	가끔	M 문장 수식	빈도부사
Bernard,	버나드는	S 주어	고유명사
an immunology professor at the University of Colorado,	콜로라도 대학교 면역학 교수인	M 동격(주어 보충)	명사구
can't fall	~하게 되지 못하다	V 2형식	조동사 + 동사
asleep	잠든 상태로	C 주격보어	형용사
right away.	곧바로	M 동사 수식	부사구

민쌤 원포인트
- **콤마 + 명사구 + 콤마** = 동격. 주어와 동사 사이가 멀어져도 동사는 주어 Bernard에 맞춥니다.
- **fall + 형용사** = '~한 상태가 되다' 2형식: fall asleep, fall ill, fall silent, fall short.

05 습성의 will 시간의 소유격

Then she'll log only five hours' slumber.

그런 날이면 그녀의 수면 기록은 고작 5시간에 그친다.

구조: 3형식(S+V+O)

Then	그런 날이면	M 문장 수식	부사
she	그녀는	S 주어	대명사
'll log	기록하게 된다	V 3형식	will(습성) + 동사
only five hours' slumber.	고작 5시간의 잠을	O 목적어	시간의 소유격 + 명사

민쌤 원포인트
- 여기 **will**은 미래가 아니라 **습성·경향**('그런 날엔 으레 ~한다'). 다음 문단의 She'll walk her dog...도 같은 will.
- **five hours' slumber**: 시간·거리·가격 명사는 's로 소유격을 만들 수 있음 → a day's work, ten minutes' walk. 기사 제목 four hours' sleep도 같은 구조.
- **log**(기록하다)는 다음 문장의 **clock**(기록하다)으로 다시 바꿔 말합니다(패러프레이즈).

06 문장 부사 feel + 분사 보어

〈Perhaps most surprisingly〉, Bernard usually still feels energised 〈the next day〉.

아마 가장 놀라운 점은, 그래도 버나드가 다음 날 대개 여전히 활력이 넘친다는 것이다.

구조: 2형식(S+feel+C)

Perhaps most surprisingly,	아마 가장 놀라운 점은	M 문장 전체 수식	부사구
Bernard	버나드가	S 주어	고유명사
usually still	대개 여전히	M 동사 수식	부사
feels	느낀다	V 2형식	감각동사
energised	활력이 넘친다고	C 주격보어	과거분사(형용사)
the next day.	다음 날	M 시간	부사적 명사구

민쌤 원포인트
- **surprisingly**가 문장 앞 에 오면 = 문장 전체에 대한 평가: '놀랍게도' = It is surprising that ~.
- **feel + 형용사/분사**: feels energised ~~energetically (X)~~ — 감각동사 뒤는 부사가 아니라 보어.
- energised는 영국식 철자(-ise). 미국식은 energized.

07 동사 3개 병렬 하이픈 복합형용사

She'll ◎walk her dog, ◎sweat through an hour-long gym session, and ◎clock 1.5 hours of work 〈before 08:00〉.

그녀는 개를 산책시키고, 1시간짜리 헬스 운동으로 땀을 쭉 빼고, 오전 8시 전에 1시간 반 동안 일을 해치운다.

구조: will 공유 + 동사구 A, B, and C 병렬

She	그녀는	S 주어	대명사
'll walk her dog,	개를 산책시키고	V◎ 3형식 + O	walk = 산책시키다(타동사)
sweat through an hour-long gym session,	1시간짜리 헬스를 땀 흘리며 해내고	V◎ 3형식(구동사) + O	sweat through
and clock 1.5 hours of work	1시간 반의 일을 해치운다	V◎ 3형식 + O	clock = 기록하다
before 08:00.	오전 8시 전에	M 시간	전치사구

민쌤 원포인트
- **A, B, and C 병렬**: 조동사 'll(will)을 세 동사가 함께 씁니다 → 모두 동사원형.
- **walk her dog**: walk가 타동사로 '(개를) 산책시키다'. walk a person home(집까지 바래다주다)도 같은 용법.
- **an hour-long session**: 하이픈으로 묶인 복합형용사 속 명사는 **단수** → a five-year-old boy, a ten-minute walk ~~ten-minutes (X)~~

08 동격 to부정사 on = 의존

Friends gawk at Bernard's ability (to do so much 〈on so little sleep〉).

친구들은 그렇게 적게 자고도 그렇게 많은 일을 해내는 버나드의 능력에 입을 떡 벌린다.

구조: 3형식(S+구동사+O) + 명사 수식 to부정사

Friends	친구들은	S 주어	명사(복수)
gawk at	넋 놓고 쳐다본다	V 3형식(구동사)	자동사 + 전치사
Bernard's ability	버나드의 능력을	O 목적어	소유격 + 명사
to do so much	그렇게 많은 일을 해내는	M ability 수식 · V' 3형식	to부정사(형용사적)
on so little sleep.	그렇게 적은 잠으로	M 근거·수단	전치사구

민쌤 원포인트
- **ability to V**: to부정사가 앞 명사의 내용을 설명(동격). 같은 부류 → the decision to V, the chance to V, the attempt to V.
- **on** = '~에 의지해서, ~을 연료로': live on rice, run on electricity, survive on four hours' sleep.
- **so much ↔ so little** 대조로 놀라움을 강조. much/little은 불가산(work, sleep)에 씁니다.

09 상황의 it 대시 = 부연

But 〈in her family〉, it's normal – her father and brother are the same.

하지만 그녀의 집안에서는 이게 정상이다. 아버지와 형제도 똑같기 때문이다.

구조: 2형식 + 2형식 (대시로 이유 덧붙임)

But	하지만	M 접속(역접)	등위접속사
in her family,	그녀의 집안에서는	M 장소·범위	전치사구
it	그것은	S 주어	상황의 it
's	~이다	V 2형식	be동사
normal	정상적인	C 주격보어	형용사
– her father and brother	아버지와 형제	S 주어	명사구(복수)
are	~이다	V 2형식	be동사
the same.	똑같은	C 주격보어	the same

민쌤 원포인트
- **대시(–)** 뒤 = 앞 내용의 **근거·부연**. '정상이라고? 왜? 아버지와 형제도 같으니까'. 콜론(:)과 대시 뒤는 독해 문제에서 앞 문장을 다시 말해 주는 단서입니다.
- 이 문장이 글 전체의 **복선**: 가족 모두 같다 → 유전 → 5문단 genetics로 연결.

10 most of + 대명사 생략

Most of us, of course, require more (sleep).

물론 우리 대부분은 그보다 더 많은 잠이 필요하다.

구조: 3형식(S+V+O)

Most of us,	우리 대부분은	S 주어	most of + 대명사
of course,	물론	M 삽입	부사구
require	필요로 한다	V 3형식	동사
more.	더 많은 (잠을)	O 목적어	대명사(more sleep)

민쌤 원포인트
- **most of + 한정된 명사/대명사**: most of us, most of the students ○ / most of students ~~(X)~~ / most students ○
- **more** = more sleep. 앞에서 말한 명사는 반복하지 않고 생략 → 독해에서 '무엇이 더?'를 스스로 채워 읽기.

11 수일치 분사 후치수식 according to

The average adult (aged 26-64 years) needs about seven to nine hours of sleep 〈in every 24 (hours)〉, 〈according to the US National Sleep Foundation's latest review of the evidence〉.

미국 국립수면재단(NSF)이 근거를 가장 최근에 검토한 결과에 따르면, 26–64세의 평균적인 성인은 24시간마다 약 7–9시간의 수면이 필요하다.

구조: 3형식(S+V+O) — 주어는 단수 adult

The average adult	평균적인 성인은	S 주어	명사구(단수)
aged 26-64 years	26–64세의	M 주어 수식	과거분사구
needs	필요로 한다	V 3형식	3인칭 단수
about seven to nine hours of sleep	약 7–9시간의 수면을	O 목적어	명사구
in every 24,	24시간마다	M 빈도	전치사구(hours 생략)
according to the US National Sleep Foundation's latest review of the evidence.	미국 국립수면재단의 최근 근거 검토에 따르면	M 문장 전체 수식	구전치사 + 명사구

민쌤 원포인트
- **수일치**: 주어 adult(단수) → **needs**. 중간에 aged 26–64 years(복수처럼 보이는 수식어)가 끼어 있어도 무시.
- **aged + 나이** = '~살의' (people aged 65 and over). 주격 관계대명사 + be 생략: adult (who is) aged ~
- **according to + 명사 / according as + 절**(~에 따라서) 구별.
- **every + 수사 + 복수명사**: every three days(사흘마다) — 여기선 hours가 생략된 every 24.

12 명사절 주어 간접의문문 핵심 구문

[Why there is such a wide variation in [how much sleep people need]] has been a long-standing mystery.

사람마다 필요한 수면량에 왜 그토록 큰 차이가 있는지는 오랫동안 풀리지 않은 수수께끼였다.

구조: 2형식(S+V+C) — 주어가 의문사절(명사절)

Why there is such a wide variation	왜 그렇게 큰 차이가 있는지는	S 주어(명사절)	의문사절
in how much sleep people need	사람들이 필요로 하는 수면량에	M variation 수식	전치사 + 명사절
has been	~였다	V 2형식	현재완료(단수)
a long-standing mystery.	오래된 수수께끼	C 주격보어	명사구

민쌤 원포인트
- **명사절이 주어** → 주어가 길어도 **단수 취급**: has been ~~have been (X)~~
- **간접의문문 어순**: 의문사 + S + V → why there is ~~why is there (X)~~
- 속 명사절 how much sleep people need: need의 목적어 how much sleep이 앞으로 나간 구조 (people need how much sleep → how much sleep people need).
- **such a + 형용사 + 명사** = so + 형용사 + a + 명사: such a wide variation = so wide a variation

13 전치사 + 관계대명사 현재완료

Yet 〈over the last few years〉, scientists have pinpointed a wealth of ways (in which genetics play a role).

그러나 지난 몇 년 동안 과학자들은 유전적 요인이 작용하는 아주 다양한 방식을 정확히 찾아냈다.

구조: 3형식(S+V+O) + 관계절(내부 3형식)

Yet	그러나	M 접속(역접)	접속사
over the last few years,	지난 몇 년 동안	M 기간	전치사구
scientists	과학자들은	S 주어	명사
have pinpointed	정확히 찾아냈다	V 3형식	현재완료
a wealth of ways	아주 많은 방식을	O 목적어	명사구
in which genetics play a role.	유전학이 역할을 하는	M ways 수식 · V' 3형식	전치사 + 관계대명사절

민쌤 원포인트
- **in which + 완전한 문장**: genetics(S) play(V) a role(O)가 빠진 것 없이 완전 → 앞에 전치사가 붙은 관계대명사. 관계대명사 which 혼자라면 뒤가 불완전해야 합니다.
- **the way how**는 함께 못 씀 ~~(X)~~ → the way / how / the way in which / the way that ○
- **over the last few years**(지난 몇 년에 걸쳐) → 현재완료 have pinpointed와 짝.
- genetics는 학문명이면 단수(Genetics is ~)지만 여기서는 '유전적 요인들'이라 복수 동사 play.

14 from A to B Here's 도치 비교급 강조

〈From the rare mutations (carried by people like Bernard), to hundreds of much more common variants〉, here's [why some people get away with very little sleep].

버나드 같은 사람들이 지닌 희귀한 돌연변이부터 훨씬 더 흔한 수백 가지 변이에 이르기까지, 일부 사람들이 아주 적게 자고도 별 탈 없이 지내는 이유를 살펴보자.

구조: 1형식 도치(Here + V + S) — 주어가 명사절

From the rare mutations	희귀한 돌연변이부터	M 범위(from A)	전치사구
carried by people like Bernard,	버나드 같은 사람들이 지닌	M mutations 수식	과거분사구
to hundreds of much more common variants,	훨씬 흔한 수백 가지 변이까지	M 범위(to B)	전치사구
here	여기에	M 유도부사	부사
's	있다	V 1형식	be동사(도치)
why some people get away with very little sleep.	왜 어떤 사람은 아주 적게 자고도 무사한지	S 주어(명사절)	의문사절

민쌤 원포인트
- **Here is + 주어**: here가 앞에 오면 주어·동사 도치 → here's [why ~] = 지금부터 '이유'를 보여 주겠다는 **글 전개 예고**.
- **from A to B**: 이어질 본문 내용의 범위(희귀 돌연변이 → 흔한 변이)를 미리 보여 줌 → 순서배열·문단 요지 문제의 단서.
- **carried by ~**: 과거분사 후치 수식(돌연변이가 '지니어지는' 수동 관계). 과거시제 동사 아님!
- **much more common**: 비교급 강조 much, even, far, still, a lot ~~very (X)~~

15 be used to V help + 원형 protect A from B

〈In the future〉, these findings could be used 〈to help protect those (who can't get enough (sleep)) from some of the usual consequences〉.

앞으로 이러한 발견은 잠을 충분히 자지 못하는 사람들을 수면 부족에 흔히 따르는 악영향 중 일부로부터 보호하는 데 쓰일 수 있을 것이다.

구조: 3형식 수동태 + 목적의 to부정사(내부 protect A from B)

In the future,	앞으로	M 시간	전치사구
these findings	이러한 발견은	S 주어	명사(복수)
could be used	사용될 수 있을 것이다	V 수동태	조동사 + be p.p.
to help protect	보호하는 데 도움이 되도록	M 목적 · V' 3형식	to부정사 + 원형부정사
those who can't get enough	잠을 충분히 못 자는 사람들을	O' protect의 목적어	those who ~
from some of the usual consequences.	흔한 악영향 중 일부로부터	M protect A from B	전치사구

민쌤 원포인트
- **be used to V**(~하는 데 사용되다, 수동) vs **be used to V-ing**(~에 익숙하다) vs **used to V**(예전엔 ~했다). 시험 단골 3종 세트.
- **help (to) + 동사원형**: help protect ○ / help protecting ~~(X)~~
- **protect A from B**(B로부터 A를 보호하다): protect / shield / guard A from B. 비슷한 모양 prevent / keep / stop A **from V-ing**(A가 ~하지 못하게 하다)와 구별.
- **those who** = the people who (~하는 사람들). get enough = get enough sleep.

시험에 나오는 문법 포인트 18 번호를 누르면 해당 문장 카드로 이동

문장	포인트	기사 속 예
01	for as long as + 현재완료	For as long as she can remember, ... hasn't needed
02	병렬 속 to 생략	tends to go ... and (to) wake up
03	a-형용사는 주로 보어 자리	I'm wide awake (asleep, alive, aware)
04	fall + 형용사 = 2형식	can't fall asleep (fall ill, fall silent)
05	시간·거리의 소유격	five hours' slumber (a day's work)
06	감각동사 + 형용사 보어	feels energised (✕ energetically)
07	하이픈 복합형용사 속 명사는 단수	an hour-long session (a ten-minute walk)
08	명사 + 동격 to부정사	ability to do so much
10	most of + 한정 명사·대명사	Most of us (✕ most of students)
11	수식어가 끼어도 수일치는 주어에	The average adult (aged ...) needs
12	명사절 주어 = 단수	[Why ...] has been
12	간접의문문 어순: 의문사 + S + V	why there is (✕ why is there)
13	전치사 + 관계대명사 + 완전한 문장	ways in which genetics play a role
14	Here + V + S 도치	here's [why ...]
14	비교급 강조는 much·even·far	much more common (✕ very)
15	be used to V / be used to V-ing / used to V	could be used to help
15	help + 원형부정사	help protect
15	protect A from B ↔ prevent A from V-ing	protect those ... from consequences

3 어휘 품사별 ①② 의미 · ▸ 표현 · ✱ 비교

01 for as long as [포 애즈 롱 애즈] 요청

접 ~하는 (기간) 내내, ~하는 한 오래
(for as long as I can remember) 기억할 수 있는 한 오래전부터, 아주 어릴 때부터

BBC **For as long as** she can remember, Aimee Pugh Bernard hasn't needed much sleep.
기억하는 아주 오래전부터 에이미 퓨 버나드는 잠이 많이 필요하지 않았다.

You can stay here **for as long as** you like.
원하는 만큼 오래 여기 머물러도 돼.

- ▸ **ever since I can remember** = for as long as I can remember (현재완료와 짝)
- ▸ **as long as / so long as** + 절: ~하기만 하면 (조건 = provided that, only if)
- ▸ **as far as** I can remember / I know: 내가 기억하는 / 아는 범위에서는

✱ As long as you study, you'll pass. (조건) ↔ I'll wait for as long as it takes. (기간: 걸리는 만큼 내내)
✱ as far as I know = to the best of my knowledge (범위)

02 wide [와이드] 요청

a. ① 넓은, 폭이 ~인
a. ② (범위·차이가) 큰, 광범위한 — a wide variation 큰 차이, a wide range of 다양한
ad. ③ 활짝, 완전히 — wide awake 완전히 깬, wide open 활짝 열린
ad. ④ 빗나가서 — wide of the mark 과녁을 빗나간, 엉뚱한

BBC "I'm **wide** awake. I cannot stay in bed."
"정신이 완전히 말똥말똥해요. 침대에 그대로 누워 있을 수가 없어요."

BBC Why there is such a **wide** variation in how much sleep people need ...
사람마다 필요한 수면량에 왜 그토록 큰 차이가 있는지...

- ▸ **wide awake** 완전히 깬, 빈틈없는 ↔ **fast / sound asleep** 깊이 잠든
- ▸ **far and wide** 널리, 방방곡곡 · **widespread** 널리 퍼진 · **wide-ranging** 광범위한
- ▸ **wide of the mark** 엉뚱한, 빗나간 (= off the mark, irrelevant)

✱ wide(활짝·완전히, 물리적) vs widely(널리·크게, 추상적): The door was wide open. / The book is widely read. / Opinions differ widely.
✱ awake·asleep·alive·alike·aware·afraid 같은 a-형용사는 주로 보어 자리에 쓴다: The baby is asleep. (a sleeping baby ○ / an asleep baby ✕)

동의어 broad, extensive, sweeping(②) · fully, completely(③)

03 log [로그] 요청

n. ① 통나무
n. ② (항해·비행·작업) 일지, 기록 (= logbook)
v. ③ (공식적으로) 기록하다
v. ④ (시간·거리를) 기록하다, 달성하다 — log five hours' sleep, log 10,000 km

BBC Then she'll **log** only five hours' slumber.
그런 날이면 그녀의 수면 기록은 고작 5시간에 그친다.

The pilot has **logged** over 3,000 flying hours.
그 조종사는 비행시간 3,000시간 이상을 기록했다.

- ▸ **log in / on** 접속하다 ↔ **log out / off** 접속을 끊다
- ▸ **sleep like a log** 세상모르고 푹 자다 (통나무처럼!)
- ▸ **blog** = web + log

✱ '기록하다' 동사 묶음: log · clock(시간·속도를 기록하다) · record · register · rack up(점수·기록을 쌓아 올리다)

04 slumber [슬럼버] 요청

n. ① (문어) 잠, 수면
n. ② (활동의) 침체, 휴지 상태
v. ③ 잠자다, (편안히) 자다
v. ④ 활동하지 않고 잠들어 있다, 휴면하다

BBC Then she'll log only five hours' **slumber**.
그런 날이면 그녀는 고작 5시간 잠을 잔다.

The volcano has **slumbered** for centuries.
그 화산은 수 세기 동안 잠들어 있었다(휴화산이었다).

- ▸ **slumber party** 파자마 파티 (= sleepover)
- ▸ **fall into a deep slumber** 깊은 잠에 빠지다
- ▸ **slumberous** 졸린, 잠이 오게 하는

✱ 잠 관련 동의어: sleep(일반) · slumber(문어·시적) · doze / nap / snooze(잠깐 졸기) · repose(휴식, 문어) · somnolent(졸리는 — 편입 어휘)
✱ dormant(휴면 중인: a dormant volcano) = slumbering

05 gawk [고크] 요청

v. ① (at) 넋을 놓고 / 멍하니 쳐다보다, 입을 벌리고 바라보다
n. ② (드물) 얼간이, 멍청이

BBC Friends **gawk at** Bernard's ability to do so much on so little sleep.
친구들은 그렇게 적게 자고도 그렇게 많은 일을 해내는 버나드의 능력에 입을 떡 벌린다.

Drivers slowed down to **gawk at** the accident.
운전자들이 사고 현장을 구경하려고 속도를 늦췄다.

- ▸ **gawker** 멍하니 구경하는 사람
- ▸ **gawky** 어색한, 볼품없는 (= awkward, ungainly)

✱ '보다' 뉘앙스: stare(빤히) · gaze(감탄하며 오래) · gape(놀라 입 벌리고) · gawk(멍청하게·무례하게) · goggle(눈이 휘둥그레져서) · ogle(추파를 던지며) · glare(노려보다) · glance(흘긋)

동의어 gape, goggle, stare, rubberneck

06 variant [베어리언트] 요청

n. ① 변형, 이형(異形)
n. ② (생물) 변이, 변이체 · (바이러스) 변이주
a. ③ 다른, 변형된 — a variant spelling 다른 철자

BBC ... to hundreds of much more common **variants** ...
...훨씬 더 흔한 수백 가지 변이에 이르기까지...

'Colour' is a British **variant** of 'color'.
colour는 color의 영국식 변형 철자다.

- ▸ **vary** 다르다, 바꾸다 · **variable** 변하기 쉬운; 변수 · **variation** 변화, 차이 (a wide variation in ~)
- ▸ **variety** 다양성 · **various** 다양한 · **variance** 차이, 불일치 → **at variance with** ~와 상충하는
- ▸ **invariably** 변함없이, 언제나 (= always) · **invariable** 불변의

✱ 기사 속 대비: rare mutations(드물고 효과가 큰 돌연변이) ↔ common variants(흔하고 효과가 작은 변이)
✱ at variance with = inconsistent with, in conflict with (편입 빈출)

07 get away with [겟 어웨이 위드] 요청

구동사 ① (나쁜 짓을) 하고도 벌을 받지 않다, 무사히 넘어가다
② (적은 것으로) 그럭저럭 해내다, 별 탈 없이 지내다
③ (물건을) 가지고 달아나다

BBC ... here's why some people **get away with** very little sleep.
...일부 사람들이 아주 적게 자고도 별 탈 없이 지내는 이유를 살펴보자.

He cheated on the test and **got away with** it.
그는 시험에서 부정행위를 하고도 들키지 않았다.

- ▸ **get away with it** 들키지 않고 넘어가다
- ▸ **get away with murder** (비유) 무슨 짓을 해도 무사하다, 제멋대로 굴다
- ▸ **get off scot-free** 처벌을 전혀 받지 않다

✱ get away with(대가 없이 넘어가다) vs get by on(부족한 것으로 버티다): He gets by on five hours' sleep. → 4번 get 구동사 참고

동의어 escape punishment, go unpunished

→ get 구동사 28개 한 번에 보기

08 tend [텐드]

v. ① (tend to V) ~하는 경향이 있다, 보통 ~하다
v. ② 돌보다, 보살피다, 손질하다 — tend the sick / tend a garden

BBC Today she **tends** to go to bed around 22:00 and wake up around 04:30.
요즘 그녀는 보통 밤 10시쯤 자서 새벽 4시 반쯤 일어난다.

Nurses **tended** the wounded through the night.
간호사들이 밤새 부상자들을 돌봤다.

- ▸ **tendency** 경향, 성향 (a tendency to V / toward N)
- ▸ **tender** 부드러운, 다정한 · (n.) 입찰 — 철자는 비슷하지만 다른 단어

✱ '~하는 경향이 있다' 묶음: tend to V = be inclined to V = be apt to V · be prone to V / be liable to V는 주로 나쁜 일(be prone to error)

09 sweat [스웻]

v. ① 땀을 흘리다 (격식 perspire)
v. ② (구어) 걱정하다, 애태우다 — Don't sweat it. 걱정 마
n. ③ 땀; 힘든 노력

BBC She'll walk her dog, **sweat through** an hour-long gym session ...
개를 산책시키고, 1시간짜리 헬스 운동을 땀 흘리며 해내고...

Don't **sweat** the small stuff.
사소한 일에 끙끙대지 마.

- ▸ **sweat through** 땀 흘리며 (힘든 것을) 해내다 · **sweat out** 땀을 내서 떨쳐내다; 초조하게 결과를 기다리다
- ▸ **no sweat** 문제없어, 식은 죽 먹기 · **blood, sweat and tears** 피땀 어린 노력
- ▸ **sweatshop** 노동 착취 공장 (편입 사회·경제 지문 빈출)

✱ sweat(일반) ↔ perspire / perspiration(격식) · antiperspirant 땀 억제제

10 energise [에너자이즈]

v. ① 활기를 북돋우다, 기운 나게 하다 (미 energize)
v. ② (기계에) 전기를 통하게 하다

BBC Bernard usually still feels **energised** the next day.
버나드는 다음 날에도 대개 여전히 활력이 넘친다.

A short walk can **energise** you.
짧은 산책이 기운을 북돋워 줄 수 있다.

- ▸ **energetic** 활동적인, 정력적인 · **energy** 에너지

✱ 동의어: invigorate, revitalize, enliven, galvanize(자극해 행동하게 하다)
✱ 반의어 함정: enervate(기력을 빼앗다) — energize와 생김새는 비슷하지만 뜻은 정반대!

11 clock [클락]

n. ① 시계
v. ② (시간·속도·기록을) 재다, 기록하다
v. ③ (구어) 알아채다

BBC ... and **clock** 1.5 hours of work before 08:00.
...오전 8시 전에 1시간 반 동안 일을 해치운다.

The car was **clocked** at 160 km/h.
그 차는 시속 160km로 측정됐다.

- ▸ **clock in / on** 출근 기록을 하다 ↔ **clock out / off**
- ▸ **around the clock** 24시간 내내
- ▸ **body clock** 생체 시계 (= circadian clock) — 5번 배경지식

✱ log와 clock: 기사는 '기록하다'를 log → clock으로 바꿔 씀 (같은 말 반복 피하기 = 패러프레이즈)

12 immunology [이뮤날러지]

n. 면역학

BBC ... an **immunology** professor at the University of Colorado ...
...콜로라도 대학교의 면역학 교수...

- ▸ **immune** 면역이 있는(to); 면제된(from) · **immunity** 면역; 면제 (diplomatic immunity 외교관 면책특권)
- ▸ **immunize** 면역력을 갖게 하다 · **autoimmune** 자가면역의

✱ immune from tax = exempt from (면제된) / immune to criticism = impervious to (끄떡없는)

13 require [리콰이어]

v. ① 필요로 하다 (= need)
v. ② 요구하다, 의무화하다 — be required to V

BBC Most of us, of course, **require** more.
물론 우리 대부분은 더 많은 잠이 필요하다.

All visitors are **required** to sign in.
모든 방문객은 서명하고 들어가야 한다.

- ▸ **requirement** 필요조건 · **requisite** 필수적인; 필수품 · **prerequisite** 전제조건(for)

✱ require that + S + (should) 동사원형: The law requires that every driver (should) wear a seatbelt. (당위의 that절 — 편입 문법 단골)

14 long-standing [롱스탠딩]

a. 오래된, 오랫동안 계속된

BBC ... has been a **long-standing** mystery.
...오랫동안 풀리지 않은 수수께끼였다.

The two countries have a **long-standing** dispute over the border.
두 나라는 국경 문제로 오래 분쟁해 왔다.

- ▸ **of long standing** 오래된 (= long-standing)

✱ 동의어: longtime, age-old, long-established, chronic(만성적인 — 나쁜 것), inveterate(뿌리 깊은, 상습적인), entrenched(확고히 자리 잡은)
✱ 반의어: recent, newfound, nascent(초기의, 막 생겨난)

15 pinpoint [핀포인트]

v. ① (위치·원인을) 정확히 찾아내다, 정확히 짚어내다
n. ② 핀 끝, 아주 작은 점
a. ③ 정확한 — pinpoint accuracy 정확무비

BBC ... scientists have **pinpointed** a wealth of ways ...
...과학자들은 아주 다양한 방식을 정확히 찾아냈다.

Doctors couldn't **pinpoint** the cause of the pain.
의사들은 통증의 원인을 정확히 짚어내지 못했다.

✱ 동의어: identify, locate, determine, put one's finger on (정확히 짚다)

16 a wealth of [어 웰쓰 오브]

표현 풍부한, 아주 많은 (= a lot of, an abundance of)

BBC ... **a wealth of** ways in which genetics play a role.
...유전적 요인이 작용하는 아주 다양한 방식.

The library offers **a wealth of** information.
그 도서관은 풍부한 정보를 제공한다.

- ▸ **wealth** n. 부, 재산 · **wealthy** 부유한 (= affluent, opulent)

✱ 양 표현 묶음: a plethora of(과다한, 넘쳐나는) · a myriad of(무수한) · a host of(다수의) ↔ a dearth of(부족한 = scarcity) · a modicum of(약간의)

17 mutation [뮤테이션]

n. ① (유전자) 돌연변이
n. ② 변화, 변형

BBC From the rare **mutations** carried by people like Bernard ...
버나드 같은 사람들이 지닌 희귀한 돌연변이부터...

A single **mutation** can change how a protein works.
돌연변이 하나가 단백질의 작동 방식을 바꿀 수 있다.

- ▸ **mutate** 돌연변이하다 · **mutant** 돌연변이체
- ▸ 어근 mut(바꾸다): **mutable** 변하기 쉬운 ↔ **immutable** 불변의 (편입 빈출) · **transmute** 변형시키다 · **commute** (형을) 감형하다; 통근하다

✱ immutable = unchangeable, unalterable, fixed

18 consequence [칸서퀀스]

n. ① (주로 나쁜) 결과, 영향
n. ② 중요성 — of no consequence 중요하지 않은

BBC ... protect those who can't get enough from some of the usual **consequences**.
...잠을 충분히 못 자는 사람들을 흔한 악영향 중 일부로부터 보호한다.

Lack of sleep has serious health **consequences**.
수면 부족은 심각한 건강상 결과를 낳는다.

- ▸ **consequently** 그 결과 (= as a result, hence) · **consequent** 결과로 일어나는
- ▸ **consequential** 중대한 ↔ **inconsequential** 사소한 (= trivial, negligible)

✱ inconsequential은 '결과가 없는'이 아니라 '사소한, 하찮은' — 편입 동의어 문제 함정

4 get 구동사 get away with에서 출발

get 구동사는 외우지 말고 '그림'으로

get = 어떤 상태·위치로 이동하다 + 전치사/부사 = 어디로 움직이는가

get away는 '멀리 이동' → 벌이나 대가로부터 **벗어남**. 그래서 get away with는 "~을 가지고도(with) 빠져나가다" = 나쁜 짓을 하고도 무사하다. 기사에서는 "아주 적은 잠을 가지고도 대가(피로·건강 문제) 없이 빠져나간다"는 뜻으로 쓰였습니다.

BBC Here's why some people **get away with** very little sleep.
아주 적게 자고도 별 탈 없이 지내는 사람이 있는 이유는 이렇다.

He cheated on the test and **got away with** it.
그는 시험에서 부정행위를 하고도 들키지 않았다.

Few people can **get by on** four hours' sleep.
4시간 수면으로 버틸 수 있는 사람은 거의 없다.

away 멀리 벗어남 → 대가·처벌에서 벗어남

get away (from)
떠나다, 벗어나다, 휴가 가다
I need to **get away from** the city for a few days.
며칠 도시를 벗어나야겠어.
≈ escape, leave · getaway(n. 도주; 짧은 휴가)

get away with ★ 기사 연결
하고도 무사하다 / 적은 것으로 별 탈 없이 지내다
Some people **get away with** very little sleep.
어떤 사람들은 아주 적게 자도 별 탈이 없다.
≈ escape punishment, go unpunished

by 옆을 스쳐 지나감 → 간신히 통과

get by (on / with) ★ 기사 연결
그럭저럭 살아가다, 버티다
Few people can **get by on** four hours' sleep.
4시간 수면으로 버틸 수 있는 사람은 거의 없다.
≈ manage, make do, scrape by, subsist

over 장애물 위로 넘어감 → 극복, 끝냄

get over
극복하다, (병·충격에서) 회복하다
It took him two weeks to **get over** the flu.
그가 독감에서 회복하는 데 2주가 걸렸다.
≈ overcome, recover from

get A over with
(싫은 일을) 해치워 버리다
Let's **get** the exam **over with**.
시험을 얼른 해치워 버리자.
≈ finish, be done with

through 관통 → 끝까지 통과

get through
(힘든 시기를) 견뎌 내다; 끝내다; 통과하다
Coffee helped me **get through** the night shift.
커피 덕분에 야간 근무를 버텼다.
≈ endure, survive, complete

get through to
(전화가) 연결되다; 이해시키다
I just can't **get through to** him.
그 사람한테는 도무지 말이 안 통해.
≈ reach, make understand

across 가로질러 건너편에 닿음 → 생각 전달

get across
(생각을) 전달하다, 이해시키다
She used a simple diagram to **get** her point **across**.
그녀는 간단한 도표로 요점을 전달했다.
≈ convey, communicate, put across

along / on 나란히, 붙어서 계속 → 함께 잘 지냄, 계속함

get along (with)
사이좋게 지내다; 그럭저럭 해 나가다
My brother and I **get along** well.
형과 나는 사이가 좋다.
≈ get on (with), be on good terms

get on with
(하던 일을) 계속하다; (사람과) 잘 지내다
Stop chatting and **get on with** your work.
수다 그만 떨고 하던 일 계속해.
≈ continue, proceed with

around / round 빙 돌아감 → 피해 감, 퍼짐, 마침내 닿음

get around
돌아다니다; (소문이) 퍼지다; (규칙·문제를) 피해 가다
They found a way to **get around** the rules.
그들은 규칙을 피해 갈 방법을 찾아냈다.
≈ circumvent, bypass, evade

get around to
(미루던 일을) 마침내 하다
I finally **got around to** cleaning my room.
드디어 미루던 방 청소를 했다.
≈ find time for

at 한 점을 겨냥 → 넌지시 가리킴

get at
넌지시 말하다, 의미하다; 손이 닿다; 알아내다
What are you **getting at**?
무슨 말을 하려는 거야?
≈ imply, insinuate, drive at

off / out of 떨어져 나감, 밖으로 → 면함, 빠져나감

get off
내리다; (가벼운 처벌로) 풀려나다
He **got off** with a warning.
그는 경고만 받고 풀려났다.
≈ be let off, escape (punishment)

get out of
(의무·일을) 회피하다, 빠져나가다
She tried to **get out of** doing the dishes.
그녀는 설거지를 빠져나가려 했다.
≈ evade, avoid, shirk, dodge

down 자리 잡고 내려앉음 → 착수 / 기분이 가라앉음

get down to
(본격적으로) 착수하다
Let's **get down to** business.
본론으로 들어갑시다.
≈ set about, embark on, buckle down to

get A down
우울하게 하다
Lack of sleep really **gets** me **down**.
잠이 부족하면 정말 기분이 처진다.
≈ depress, dispirit, discourage

back 되돌림 → 되갚음, 다시 연락

get back at
복수하다, 앙갚음하다
He wanted to **get back at** his rival.
그는 라이벌에게 앙갚음하고 싶었다.
≈ retaliate against, take revenge on

get back to
나중에 다시 연락하다
I'll **get back to** you tomorrow.
내일 다시 연락드릴게요.
≈ contact again, reply later

ahead / behind 앞으로 / 뒤로

get ahead
앞서다, 성공하다
Hard work is the key to **getting ahead**.
성실함이 앞서 나가는 비결이다.
≈ succeed, advance, prosper

get behind (with)
뒤처지다; (계획·사람을) 지지하다
I **got behind with** my homework.
숙제가 밀렸다.
≈ fall behind / support

up 위로 → 일어남, 꾸밈

get up ★ 기사 연결
(잠자리에서) 일어나다
She wakes up at 4:30 and **gets up** right away.
그녀는 4시 반에 깨서 곧바로 일어난다.
≈ rise · ✱ wake up = 잠에서 깨다

get up to
(장난·나쁜 짓을) 꾸미다, 벌이다
What have the kids been **getting up to**?
애들이 무슨 장난을 치고 있었던 거야?
≈ be up to

관용 표현 덩어리로 외우기

get rid of
없애다, 제거하다
It's hard to **get rid of** bad sleep habits.
나쁜 수면 습관은 없애기 어렵다.
≈ eliminate, dispose of, do away with

get the better of
이기다, 압도하다
Curiosity **got the better of** him.
그는 호기심을 이기지 못했다.
≈ overcome, defeat, prevail over

get to
짜증나게 하다; (get to V) ~하게 되다
The noise is starting to **get to** me.
소음 때문에 슬슬 짜증이 난다.
≈ annoy, irritate

get together
모이다, 만나다
Let's **get together** after the exam.
시험 끝나고 모이자.
≈ meet, gather

get into
들어가다; (학교에) 합격하다; 빠져들다
She **got into** her dream university.
그녀는 꿈의 대학에 합격했다.
≈ be admitted to, enter

5 배경지식 수면 유전학 한눈에

01 몇 시간 자야 할까?

기사의 "latest review of the evidence"는 미국 국립수면재단(NSF)이 2026년 6월 발표한 재검토입니다. 2015년에 낸 연령별 수면 권고를 10년 만에 다시 따져 본 것으로, 메타분석 133건(개별 연구 최대 3,222건)을 검토한 뒤 기존 권고가 여전히 맞다고 결론 내렸습니다.

7–9h	7–8h	133
성인 26–64세 권장	65세 이상 권장	검토한 메타분석 수

NSF는 권고를 '범위'로 제시해 sleep needs vary across individuals(개인차)를 인정하고, 수면 건강은 시간만이 아니라 질·규칙성·만족도·낮 동안의 컨디션까지 포함한다고 강조합니다.

02 자연적 단시간 수면자 (FNSS)

Familial Natural Short Sleep: 하루 4–6시간만 자도 낮에 졸리지 않고 수면 부족의 부작용도 없는 유전 형질입니다. 버나드처럼 **아버지·형제도 같은 이유**가 여기 있습니다.

- **상염색체 우성 유전** — 부모 중 한 명만 가져도 자녀에게 전해질 수 있음
- 주말에 몰아 자지 않음 (그냥 잠이 부족한 사람과의 차이)
- 활동적·낙관적이라는 관찰 보고가 많음

연구는 UCSF 신경과 교수 Ying-Hui Fu(푸잉후이) 팀이 이끌어 왔습니다. 주의할 점: "나는 4시간만 자도 돼"라는 사람 대부분은 FNSS가 아니라 그냥 **수면 부족**입니다.

03 '희귀 돌연변이' 다섯 개 연대표

2009 DEC2 (BHLHE41)
첫 발견. 생체시계 관련 유전자로, 변이가 생기면 각성 물질 orexin(오렉신)이 덜 억제돼 깨어 있는 힘이 커짐

2019 ADRB1
베타1 아드레날린 수용체. 이 변이를 넣은 쥐는 하루 평균 55분 덜 잠

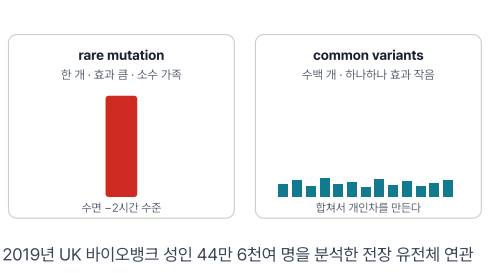
2019 NPSR1
신경펩타이드 S 수용체. 쥐가 적게 자고도 기억력 테스트를 똑같이 잘 해냄

2021 GRM1
대사성 글루탐산 수용체. 단시간 수면 가족에서 발견

2025 SIK3
대사·일주기 리듬에 관여하는 효소. 시냅스에서 특히 활발 (PNAS)

기사의 "the rare mutations carried by people like Bernard"가 바로 이 계열입니다.

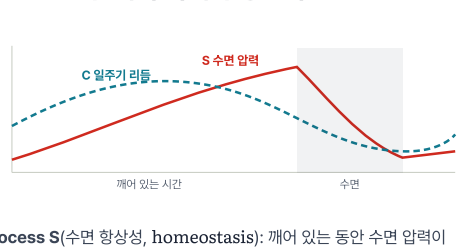
04 희귀 돌연변이 vs 흔한 변이



2019년 UK 바이오뱅크 성인 44만 6천여 명을 분석한 전장 유전체 연관 분석(GWAS)은 수면 시간과 관련된 유전자 자리 78곳을 찾았습니다. 그런데 78곳을 다 합쳐도 수면 시간 개인차의 0.69%밖에 설명하지 못했습니다. 2023년에는 영국·미국 바이오뱅크 자료로 '짧은 수면'과 관련된 자리 84곳이 보고됐습니다.

→ 수면량은 키처럼 수많은 유전자가 조금씩 기여하는 **다유전자 형질**(polygenic trait)입니다.

05 잠은 두 개의 시계가 정한다



Process S(수면 항상성, homeostasis): 깨어 있는 동안 수면 압력이 쌓이고 자면서 풀립니다. **Process C**(circadian rhythm): 뇌 속 생체시계가 약 24시간 주기로 졸림과 각성을 조절합니다.

단시간 수면자는 **잠의 '효율'**이 높아, 보통 사람이 8시간 걸려 하는 회복을 4–6시간에 끝내는 것으로 추정됩니다(Fu 교수의 설명).

06 잠이 부족하면 생기는 일 & 반론

기사 마지막 문장의 "the usual consequences"는 수면 부족의 대가입니다. 대규모 유전 연구들은 수면 시간이 비만·심혈관 질환·사망률 같은 건강 결과와 연결된다고 보고했고, 짧은 수면이 우울증 위험을 높이는 방향의 인과 관계를 시사한 연구도 있습니다.

Fu 팀은 알츠하이머 모델 쥐에 DEC2·NPSR1 단시간 수면 변이를 넣었더니 뇌의 병리 변화가 줄었다고 보고했습니다 → 잠을 적게 자도 몸을 지키는 약을 개발하는 단서가 될 수 있습니다.

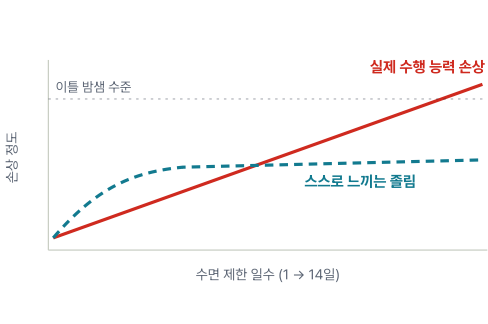
반론도 알아 두기 · 대규모 바이오뱅크 분석에서는 같은 유전자에 변이를 가진 사람이 반드시 짧게 자는 건 아니라는 결과도 나왔습니다. 가족 연구에서 찾은 효과가 일반 인구에도 그대로 나타나는지는 아직 논쟁 중입니다 (편입 독해의 '연구의 한계' 문단 단골).

07 "나는 6시간이면 충분해"는 착각 — 수면 빚

보통 사람이 잠을 줄이면 sleep debt(수면 빚)가 쌓입니다. 미국 펜실베이니아대 연구팀(Van Dongen 외, 2003, 학술지 Sleep)은 건강한 성인 48명을 실험실에서 14일 동안 하루 8·6·4시간만 침대에 있게 하고, 2시간마다 주의력 검사를 했습니다.

- 6시간·4시간 그룹의 수행 능력은 하루도 회복 없이 **직선으로 계속 떨어짐**
- 2주 뒤에는 **최대 이틀 밤을 꼬박 새운 것**과 맞먹는 인지 손상
- 그런데 스스로 느끼는 졸림은 처음 며칠만 오르고 그 뒤로 **거의 그대로**

→ 몸은 계속 망가지는데 본인은 "적응했다"고 느낍니다. 진짜 단시간 수면자(FNSS)와의 결정적 차이는 **애초에 빚을 지지 않는다**는 점입니다.



연구 결과를 이해하기 쉽게 그린 개념도입니다(실제 데이터 그래프 아님).

08 이 주제로 편입 독해가 나오면 — 키워드

영어	뜻	같이 나오는 말
circadian rhythm	일주기 리듬, 생체 리듬	body clock, jet lag, shift work
homeostasis	항상성 (몸이 균형을 유지하려는 성질)	sleep pressure, adenosine
sleep deprivation	수면 박탈, 수면 부족	sleep debt(수면 빚), cognitive impairment
hereditary / heritable	유전되는 / 유전 가능한	inherited, run in the family(집안 내력이다)
dominant ↔ recessive	우성 ↔ 열성	autosomal(상염색체의), carrier(보인자)
genotype ↔ phenotype	유전자형 ↔ 표현형	trait(형질), penetrance(침투도)
polygenic	다유전자의	GWAS, locus(복수 loci 유전자 자리)
chronotype	일주기 유형 (아침형·저녁형)	lark(아침형) ↔ night owl(저녁형)
insomnia / narcolepsy	불면증 / 기면증	orexin(=hypocretin) 결핍 → 기면증
nature vs nurture	본성(유전) 대 양육(환경)	genetic determinism(유전자 결정론)

빈칸 단서 팁 · 이런 글은 '평균(average 7–9시간)'과 '개인차(wide variation)'를 대비시킵니다. 빈칸 앞뒤에 **average, most of us**가 보이면 정답은 반대쪽 **individual, idiosyncratic, heterogeneous, vary** 계열일 가능성이 큽니다.

배경지식 출처

1. National Sleep Foundation — 수면 시간 권고 10년 재검토 (2026.6)
2. Dashti et al., Nature Communications (2019) — 수면 시간 GWAS 78개 유전자 자리
3. Austin-Zimmerman et al., Nature Communications (2023) — 짧은 수면 84개 자리
4. SIK3-N783Y 변이와 단시간 수면, PNAS (2025)
5. Inverse — NPSR1 변이 발견 (2019)
6. GEN — ADRB1 변이와 쥐 수면 55분 감소 (2019)
7. Van Dongen et al., Sleep (2003) — 만성 수면 제한의 누적 비용